

I reguła - dodawanie i odejmowanie ułamków

Ułamki sprowadzamy do **wspólnego mianownika!**

Przykłady:

$$2\frac{1}{3} + 3\frac{2}{5} = 2\frac{1 \cdot 5}{3 \cdot 5} + 3\frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = 2\frac{5}{15} + 3\frac{6}{15} = 5\frac{11}{15}$$

$$5\frac{3}{8} - 2\frac{1}{2} = 5\frac{3}{8} - 2\frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 4} = 5\frac{3}{8} - 2\frac{4}{8} = 3\frac{3}{8} - \frac{4}{8} = 2\frac{3+8}{8} - \frac{4}{8} = 2\frac{11}{8} - \frac{4}{8} = 2\frac{7}{8}$$

II reguła - mnożenie i dzielenie ułamków

Ułamki sprowadzamy do **ułamków niewłaściwych!**

Przykłady:

$$5 \cdot 2\frac{1}{5} = \frac{5}{1} \cdot \frac{11}{5} = \frac{\cancel{5}}{1} \cdot \frac{11}{\cancel{5}_1} = \frac{11}{1} = 11$$

$$1\frac{2}{3} : \frac{10}{21} = \frac{5}{3} \cdot \frac{21}{10} = \frac{\cancel{3}}{1} \cdot \frac{\cancel{21}^7}{\cancel{10}_2} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$$

Jeśli mamy dodawanie lub odejmowanie **NIE SKRACAMY** minusów.

Przykłady:

$$4 + 5 = 9$$

$$9 + (-5) = 9 - 5 = 4$$

$$-9 + (-5) = -14$$

$$-9 + 5 = -4$$

Jeśli mamy mnożenie lub dzielenie to **SKRACAMY** minusy.

Przykłady:

$$-5 \cdot (-4) = +5 \cdot (+4) = 20$$

$$3 \cdot (-7) = 21$$

$$-6 : (-2) = 6 : 2 = 3$$

$$(-2) \cdot (-1) \cdot (-5) \cdot (-4) = (+2) \cdot (+1) \cdot (-5) \cdot (-4) = (+2) \cdot (+1) \cdot (+5) \cdot (+4) = 2 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 4 = 40$$